

Array

Array

Come raccogliere piu valori dello stesso tipo in una struttura ordinata.

Cosa e un array

Un array raccoglie piu valori dello stesso tipo in una sequenza ordinata.

Pensalo come una fila di caselle numerate.

```
int[] voti = {7, 8, 6, 9};
```

Qui `voti` contiene quattro numeri.

Gli indici partono da zero

Per leggere un elemento, usi il suo indice.

```
int[] voti = {7, 8, 6, 9};  
  
System.out.println(voti[0]);  
System.out.println(voti[1]);
```

Output:

```
7  
8
```

Il primo elemento ha indice `0`, non `1`.

Modificare un elemento

Puoi cambiare il valore di una casella:

```
int[] voti = {7, 8, 6, 9};  
  
voti[2] = 10;  
  
System.out.println(voti[2]);
```

Output:

```
10
```

Prima `voti[2]` valeva `6` . Dopo l'assegnazione vale `10` .

Creare un array vuoto

Puoi creare un array indicando la sua dimensione:

```
String[] nomi = new String[3];  
  
nomi[0] = "Luca";  
nomi[1] = "Sara";  
nomi[2] = "Mina";
```

La dimensione di un array non cambia dopo la creazione.

Se crei un array di 3 elementi, avrà sempre 3 caselle.

length

`length` contiene il numero di elementi.

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};

System.out.println(nomi.length);
```

Output:

```
3
```

Negli array `length` non ha parentesi. Non scrivere `length()`.

Attraversare un array con for

```
String[] nomi = {"Luca", "Sara", "Mina"};

for (int i = 0; i < nomi.length; i++) {
    System.out.println(nomi[i]);
}
```

Output:

```
Luca
Sara
Mina
```

Questa forma è utile quando ti serve l'indice.

Errore comune: indice fuori limite

```
int[] numeri = {10, 20, 30};
System.out.println(numeri[3]); // errore
```

Gli indici validi sono:

- 0
- 1
- 2

3 è fuori dall'array.

Java segnala un errore chiamato `ArrayIndexOutOfBoundsException`.

Esempio: media dei voti

```
public class Media {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] voti = {7, 8, 6, 9};  
        int somma = 0;  
  
        for (int i = 0; i < voti.length; i++) {  
            somma = somma + voti[i];  
        }  
  
        double media = (double) somma / voti.length;  
        System.out.println("Media: " + media);  
    }  
}
```

Output:

```
Media: 7.5
```

L'array è utile quando hai molti valori simili e vuoi trattarli insieme.